UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 01:

Consolidación y Verificación de Esquemas Lógicos Funcionales

Los esquemas lógicos agrupan las tablas por módulo de negocio (Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion, Documento, Seguridad). Así se evita usar solo el esquema aibo y se facilita dar permisos por rol (RBAC) con minimo privilegio.

Script SQL

```
USE GradosyTitulos;
GO
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schenas WHERE name = 'Catalogo')
EXEC( 'CREATE SCHEMA Catalogo;');
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schenas WHERE name = 'Academico')
EXEC( 'CREATE SCHEMA Academico'');
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schenas WHERE name = 'Tramite')
EXEC( 'CREATE SCHEMA Tramite;');
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schenas WHERE name = 'Evaluacion')
EXEC( 'CREATE SCHEMA Evaluacion');
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schenas WHERE name = 'Documento')
EXEC( 'CREATE SCHEMA Documento;');
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schenas WHERE name = 'Seguridad')
EXEC( 'CREATE SCHEMA Seguridad'');
GO

SELECT schema_id, name AS NonBreEsquena
FROM sys.schemas
WHERE name IN ('Catalogo','Academic','Tramite','Evaluacion','Documento','Seguridad');
GO
```

Resultados | Mensajes

	schema_id	NombreEsquema
1	6	Academico
2	5	Catalogo
3	9	Documento
4	8	Evaluacion
5	10	Seguridad
6	7	Tramite

Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería - Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 02:
Implementación de Índices Clúster Estratégicos en Tablas Principales



RESUMEN

El índice clúster define el orden físico de las filas de una tabla, único po. El uso de claves autoincrementales como base optimiza la inserción masiva y evita la fragmentación.

</> SCRIPT SQL

```sql
USE GradosyTitulosKevin;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo')
EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico')
EXEC('CREATE SCHEMA Academico;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite')
EXEC('CREATE SCHEMA Tramite;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Evaluacion')
EXEC('CREATE SCHEMA Evaluacion;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Documento')
EXEC('CREATE SCHEMA Documento;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad')
EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad;');
GO
SELECT schema_id, name AS NombreEsquema
FROM sys.schemas
WHERE name IN ('Catalogo', 'Academico', 'Tramite', 'Evaluacion',
'Documento', 'Seguridad');
GO
```

Resultado en SQL Server

Resultados | Mensajes

	Esquema	Tabla	NombreEsquema
1	6	Academico	6
2	5	Catalogo	5
3	9	Documento	9
4	8	Evaluacion	8
5	10	Seguridad	10
6	7	Tramite	7

Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería - Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 03:
Creación de Índices No Clúster con Columnas Incluidas



PARAPHRASED

Los índices no clúster, a diferencia de los clúster, guardan columnas clave y punteros a los datos. Cousula INCLUDE, se agregan columnas extra en las hojas del índice, creando índices cubiertos que evitan los costosos Key Lookup. Esto acelera las consultas de búsqueda.

</> SCRIPT SQL

```sql
USE GradosyTitulosKevin;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo')
EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico')
EXEC('CREATE SCHEMA Academico;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite')
EXEC('CREATE SCHEMA Tramite;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Evaluacion')
EXEC('CREATE SCHEMA Evaluacion;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Documento')
EXEC('CREATE SCHEMA Documento;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad')
EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad;');
GO
SELECT schema_id, name AS NombreEsquema
FROM sys.schemas
WHERE name IN ('Catalogo', 'Academico', 'Tramite', 'Evaluacion',
'Documento', 'Seguridad');
GO
```

Resultado en SQL Server

	NombreIndice	Tipo	Columna	Uso
1	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	DNI	CLAVE
2	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	Nombres	INCLUDE
3	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	ApellidoPaterno	INCLUDE
4	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	ApellidoMaterno	INCLUDE
5	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	Correo	INCLUDE
6	IX_Persona_DNI_Cover	NONCLUSTERED	TipoPersona	INCLUDE
7	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	TipoPersona	CLAVE
8	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	DNI	INCLUDE
9	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	Nombres	INCLUDE
10	IX_Persona_TipoPersona	NONCLUSTERED	ApellidoMaterno	INCLUDE

Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería - Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 04:
Indexación Compuesta para Consultas Analíticas de Trámites



PARAPHRASED

En los índices compuestos el orden de las columnas es crítico: primero la columna de igualdad (Estado) y luego la de rango (Fecha). Así el optimizador de SQL Server puede usar el índice de forma eficiente en los reportes.

</> SCRIPT SQL (Fondo Negro)

```sql
USE GradosyTitulosKevin;
GO


IF NOT EXISTS (SELECT from sys.indexes WHERE name = 'IX_Tramite_Estado_Fecha'
               AND object_id = OBJECT_ID('Tramite.Tramite'))
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INEX IX_Tramite_Estado_Fecha
    ON Tramite.Tramite (IDEstadoTramite, FechaInicio)
    INCLUDE (IdMatrícula, IdTipoTramite, IdCoordination);
END;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT from sys.indexes WHERE name = 'IX_Pago_Tramite_Fecha'
               AND object_id = OBJECT_ID('Tramite.Pago'))
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INEX IX_Pago_Tramite_Fecha
    ON Tramite.Pago (IDTramite, FechaPago)
    INCLUDE (Monto, NrolRecibo, TipoPago);
END;
GO
```

Resultado en SQL Server

	Esquema	Table	NombrIndice	Columna	Uso	PosicionCla
1	Tramite	Pago	IX_Paga_Tramite_Fecha	IDTramite	2026-02-18	1
2	Tramite	Pago	IX_Paga_Tramite_Fecha	FechaPago	2026-04-04	2
3	Tramite	Pago	IX_Paga_Tramite_Fecha	Monto	2025-05-19	3
4	Tramite	Pago	IX_Paga_Tramite_Fecha	NrsRecibo	2026-07-03	4
5	Tramite	Pago	IX_Paga_Tramite_Fecha	TipoPago	2026-10-01	5
6	Tramite	Tramite	IX_Paga_Tramite_Fecha	JApellidoPaterno		
7	Tramite	Tramite	IX_Paga_Tramite_Fecha	FechaPlago		
8	Tramite	Tramite	IX_Paga_Tramite_Fecha	19Matricula		
9	Tramite	Tramite	IX_Paga_Tramite_Fecha	IDTipoTramite		
10	Tramite	Tramite	IX_Paga_Tramite_Fecha	IdCoordinacion		

Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería - Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 05:
Auditoría, Monitoreo y Análisis de Fragmentación de Índices





PARAPHRASED

Con las operaciones constantes de inserción, actualización y borrado (DML), los índices se fragmentan. Monitorear su estado permite decidir entre REORGANIZE (5 % a 30 %) y REBUILD (más de 30%).

</> SCRIPT SQL

```
1  USE GradosyTitulosKevin;
2  GO
3  SELECT.name AS Escuema,
4       t.name AS Tabla,
5       t.type_AS AS TipoIndoica,
6       i.is.primary AS AS EsclavePrinaria,
7       iis.uniques AS EsInico
8  INNER JOIN sys.tables t ON t.object_id = t.object_id
9  WHERE JOIN sys.schemas S ON t.schema_id = s.schema_id
10 WHERE by s.name, t.name, i.type;
11 GO
12 SELECT
13      SELECT_SCHEME_NAME(ps.object_id) AS Esquena,
14      OBJECT_NAME(ps.object_id) AS Tabla,
15      ps.avg_fragmentation_in_percent as PorcentajeFragmentacion,
16 FROM sys.sm_dd_index.physical_percent(1_DB(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') po
17 WHERE JOIN sys.indexes s ON ps.object_id = i.object_id AND ps.index_id = i.index_id
18 ODGER by ps.avg_fragmentation_in_percent DESC;
19 GO
```



Resultado en SQL Server



1. Indices del sistema (ssquema, Ina indice) 2 2. Fragmenttación mayor a 10% 3. Fragmentación por índice (ejemplo)

	Esquema	Table	Iedrex	Columna	Lectureffinoies	Escribato
1	Tramite	Page	U2_Accusildarda_Names	UX_Estedel/Wwarna	Lacturecure	0
2	Academic	Nembrsfiabla	UG_Tabtrist	UX_Apellidw/finomtos	Lacturecure	0
3	Academic	Persona	U6_Facoilat_Nombre	UX_EecfisPage	Lacturecure	0
4	Academic	Paga	H6_Facuifal/Pimsnera	UX_Programa_DR	Programa_Infioulad	0
5	Academic	Paga	UG_Sacultat_BNI	U2_Programa 2stodos		
6	Academic	Esa	US_Tramite	U2_Programa Fragmeitos		
	Tramite	Bull/sanrite	UE_SctadelTramitta	U2_Fechaloe_DN		
7	Tramite	EstadoTramite	UE_Estadelulisiterno	UX_Programa_DN		
8	Tramite	EstadeTramite	UE_Corvss: Diclamenta	UX_Programs_Inbtuldad		
9	Tramite	Pago	UO_Cerrees			
10	Trainite	Paga	UK_Tipot/Rschn			
11	Tramite	Tramitte	UK_Progaromas_Nombre			
12	Tramite	Persona	UX_Pagt_Reckir			
13	Tramite	Persona	UX_Pagi,Satialo, Rechir			
14	Tramite	ProgramaEstudos	UX_Pkg_tamis_Reclora			
15	Tramite	ProgramaEstudos	UX_Programs:Efgudodes			



Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería - Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno